

Praktikum Sistem Embedded

DAC & PWM Output pada Sistem Embedded

Joyce Marsay Melody – 40040324630034



Teori Dasar DAC & PWM

DAC (Digital to Analog Converter) adalah komponen yang mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus. PWM (Pulse Width Modulation) adalah teknik menghasilkan sinyal analog semu dengan mengatur lebar pulsa pada sinyal digital. Sinyal digital bersifat diskrit (0 dan 1), sedangkan sinyal analog bersifat kontinu.

DAC menghasilkan sinyal analog secara langsung, sedangkan PWM hanya mensimulasikan sinyal analog dari pulsa digital. Keduanya digunakan dalam sistem embedded agar mikrokontroler dapat mengendalikan perangkat nyata seperti motor, lampu, dan speaker.

“

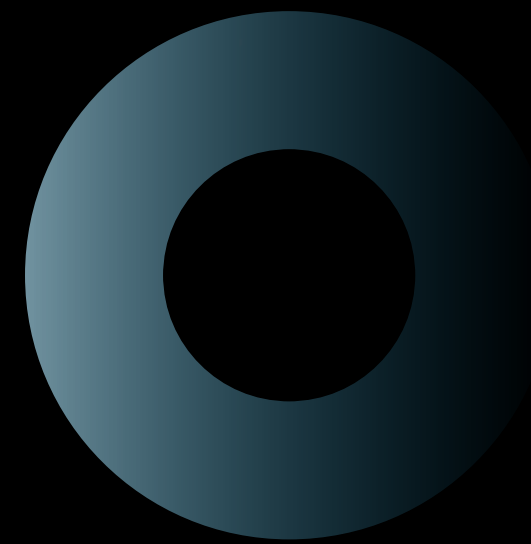
DAC & PWM pada Mikrokontroler

Tidak semua mikrokontroler memiliki DAC internal. Oleh karena itu, PWM sering digunakan sebagai alternatif untuk menghasilkan output analog. DAC memberikan output langsung, sedangkan PWM membutuhkan filter tambahan.

Mikrokontroler seperti STM32 pada beberapa seri memiliki DAC internal, sedangkan PWM tersedia hampir di semua mikrokontroler. PWM menjadi solusi murah dan fleksibel untuk menggantikan DAC, meskipun hasilnya tidak sepresisi DAC asli.



Mengapa Output Analog Dibutuhkan?



- Dunia nyata bekerja dengan sinyal analog, sedangkan mikrokontroler bekerja dengan data digital. Oleh karena itu, diperlukan konversi dari digital ke analog untuk berinteraksi dengan perangkat.
- Perangkat seperti motor, speaker, dan LED membutuhkan tegangan analog agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa konversi ini, mikrokontroler tidak dapat mengendalikan perangkat tersebut secara optimal.



Prinsip Kerja DAC

DAC mengubah data biner menjadi tegangan analog dengan cara memberikan bobot pada setiap bit. Output yang dihasilkan sebanding dengan nilai digital yang diberikan.

$$V_{out} = V_{ref} \times \frac{D}{2^n}$$

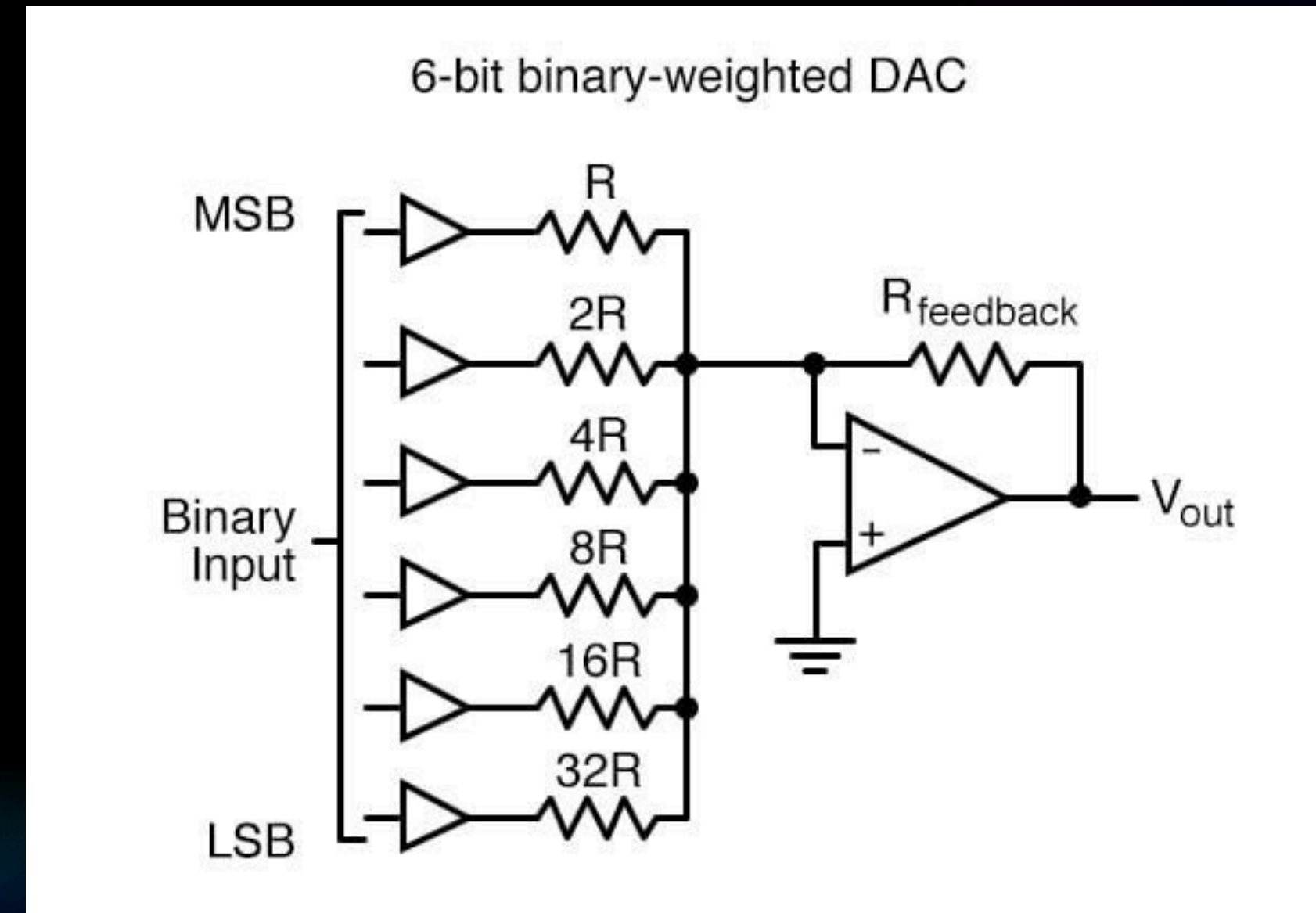
Setiap bit dalam data digital memiliki kontribusi terhadap tegangan output. Semakin besar nilai digital, maka tegangan output juga semakin besar. Prinsip ini memungkinkan konversi yang akurat dari digital ke analog.



Arsitektur R-2R Ladder DAC

R-2R Ladder DAC menggunakan jaringan resistor dengan dua nilai yaitu R dan $2R$ untuk menghasilkan tegangan analog. Metode ini banyak digunakan karena sederhana dan efisien.

Dengan hanya menggunakan dua jenis resistor, rangkaian ini mampu menghasilkan berbagai level tegangan analog berdasarkan kombinasi input digital. Hal ini membuatnya mudah dibuat dan memiliki tingkat presisi yang baik.





Spesifikasi DAC

Spesifikasi DAC meliputi resolusi, akurasi, linearitas, dan settling time.

Resolusi menentukan jumlah level output yang dapat dihasilkan. Akurasi menunjukkan ketepatan hasil, linearitas menunjukkan kesesuaian perubahan input-output, dan settling time menunjukkan kecepatan respon DAC dalam mencapai nilai stabil.



DAC pada STM32F103 serta DAC pada ESP32



STM32F103 pada beberapa seri memiliki DAC dengan resolusi 12-bit, sedangkan ESP32 memiliki DAC dengan resolusi 8-bit pada pin GPIO25 dan GPIO26.



STM32 lebih unggul dalam hal presisi karena resolusinya lebih tinggi, sedangkan ESP32 lebih sederhana dan cukup untuk aplikasi dasar seperti audio sederhana atau kontrol tegangan.



Konsep PWM serta Frekuensi dan Resolusi PWM

PWM adalah teknik pengaturan lebar pulsa untuk menghasilkan tegangan rata-rata. Parameter pentingnya adalah duty cycle, frekuensi, dan resolusi.

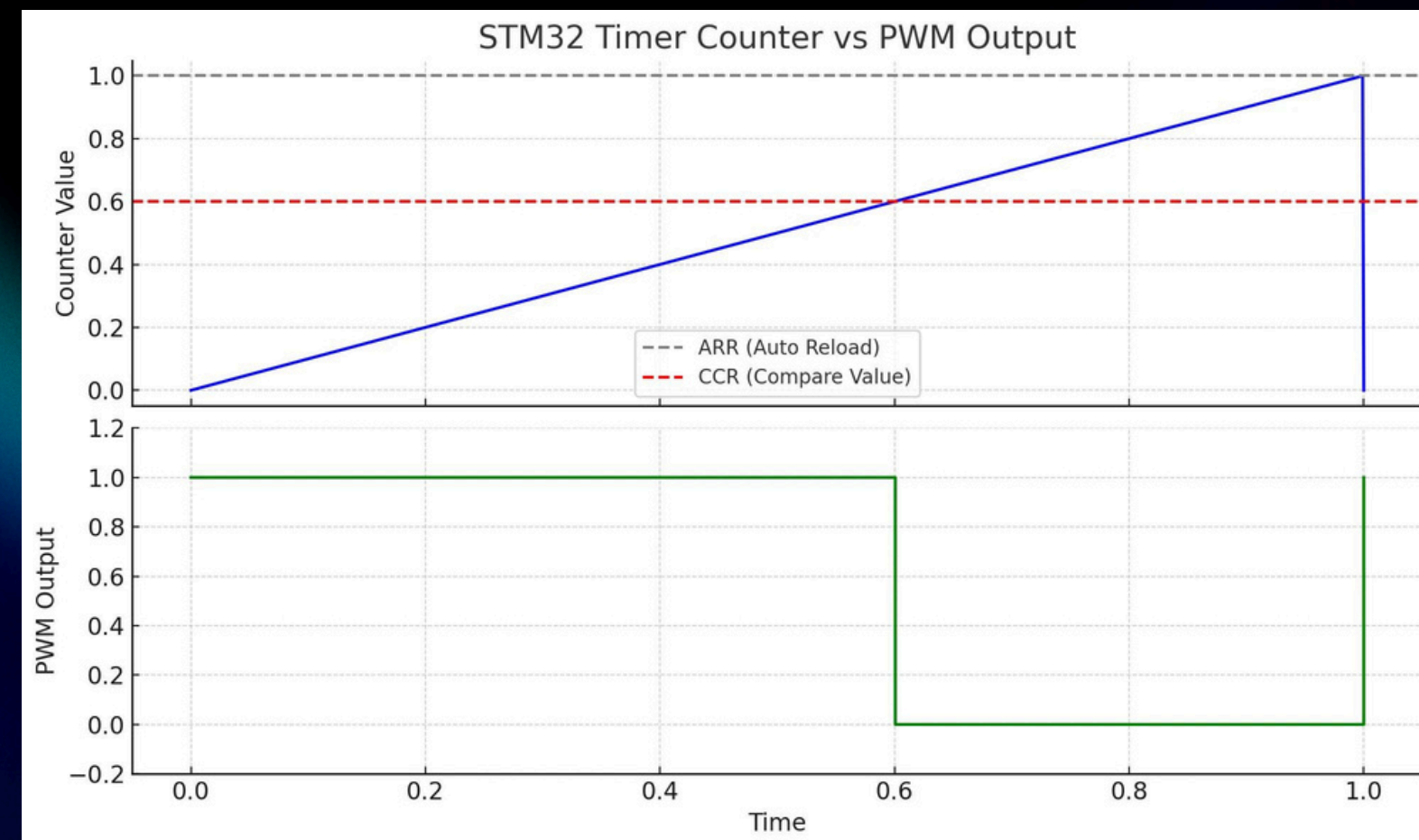
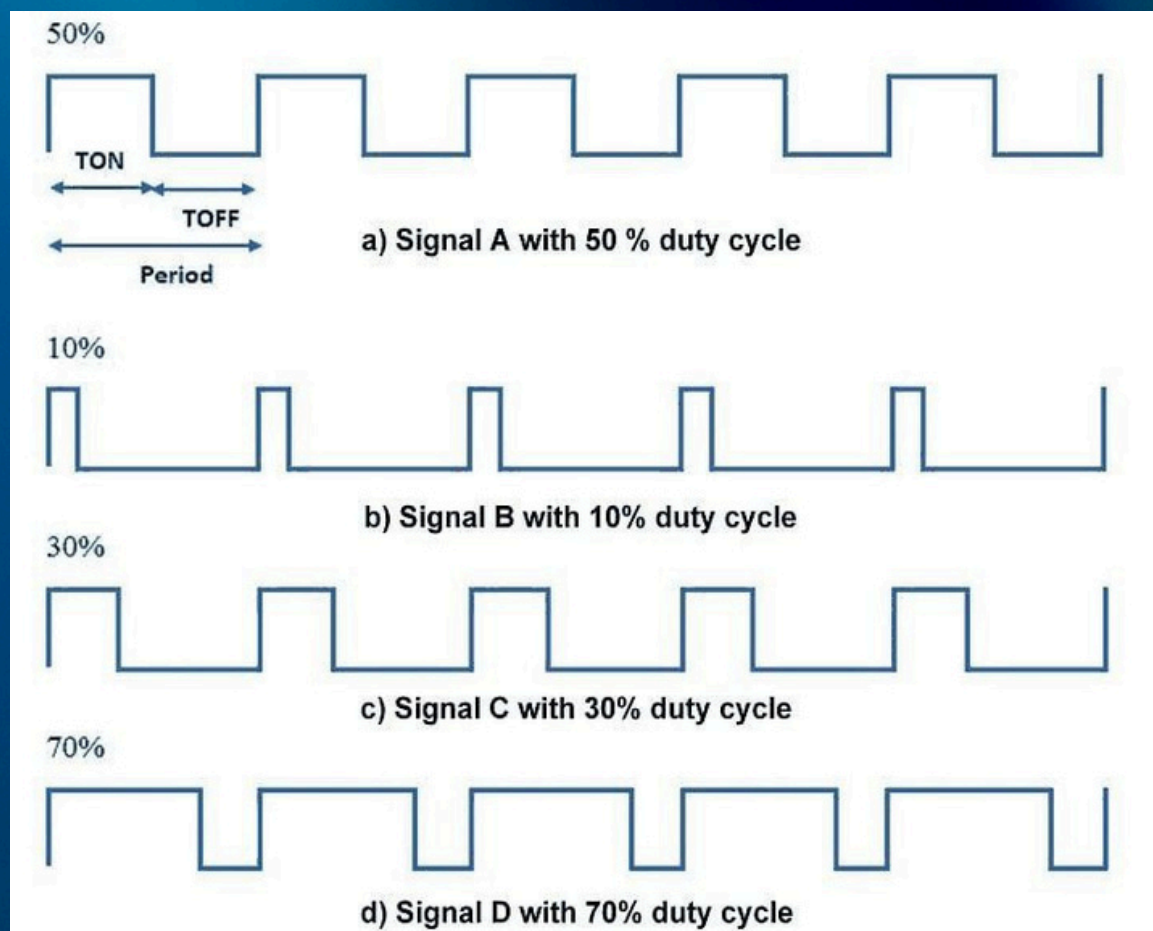
$$Duty\ Cycle = \frac{T_{on}}{T_{total}} \times 100\%$$

Duty cycle menentukan besar kecilnya tegangan output. Frekuensi menentukan kecepatan sinyal berulang, sedangkan resolusi menentukan tingkat kehalusan perubahan duty cycle.



PWM pada STM32

- PWM pada STM32 dihasilkan menggunakan timer internal dengan pengaturan frekuensi dan duty cycle melalui register.
- Timer pada STM32 dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan sinyal PWM yang stabil dan presisi. PWM ini banyak digunakan untuk mengontrol LED, motor, dan berbagai sistem kontrol lainnya.





Kesimpulan

DAC dan PWM merupakan dua metode penting dalam sistem embedded untuk menghasilkan sinyal analog dari mikrokontroler yang pada dasarnya bekerja secara digital. DAC mampu menghasilkan sinyal analog secara langsung dengan tingkat presisi yang tinggi sesuai resolusinya, sehingga cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan ketelitian, seperti pengolahan sinyal dan audio.

Di sisi lain, PWM menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur duty cycle pada sinyal digital. Meskipun tidak sepresisi DAC, PWM lebih fleksibel dan tersedia pada hampir semua mikrokontroler, sehingga sering digunakan sebagai alternatif yang lebih sederhana dan ekonomis.

Penggunaan DAC maupun PWM sangat diperlukan karena sebagian besar perangkat di dunia nyata, seperti motor, LED, dan speaker, membutuhkan sinyal analog untuk dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang prinsip kerja, karakteristik, serta implementasi DAC dan PWM sangat penting dalam perancangan sistem embedded agar dapat mengontrol perangkat secara efektif dan efisien.

“

Thank You.